# Grand Mobile × Decentrathon 6.0 рус

2 задачи от казахстанской игровой студии. Каждая выросла из реальной боли продакшена с более чем 500 тыс. игроков в сутки. Решения не требуют доступа к коду игры: вы строите отдельный сервис или модель на наших данных, мы интегрируем.

с открытия задач до человек в команде кейса, один на языков игры,
дедлайна команду включая казахский

## О Grand Mobile

Grand Mobile - мобильная ролевая игра в открытом мире. Игрок создает персонажа, устраивается на работу, вступает во фракцию или семью, покупает дом, машину и бизнес, живет в городе вместе с тысячами других игроков на одном сервере. Можно быть таксистом, полицейским, мэром или гангстером.

Игру делает студия из Казахстана, резидент Astana Hub. У игры более 55 млн установок и более 500 тыс. игроков ежедневно. Серверы работают в СНГ, Казахстане, Узбекистане, Европе и Латинской Америке. Клиент локализован на русский, казахский, узбекский, английский, испанский и португальский.

Технически это собственный движок и клиент под Android и iOS, серверная игровая логика, лаунчер и весь внутриигровой интерфейс на Flutter, бэкенд на Node.js с MariaDB и ClickHouse. Каждое действие игрока с деньгами, каждая авторизация, каждое сообщение в чате и каждое действие администратора пишутся в аналитические логи. На этих логах и построены кейсы.

## Как устроены кейсы

Мы не передаем исходный код игры, бинарники, протокол и доступ к серверам или API. Это осознанное ограничение, и все кейсы спроектированы под него: вы получаете анонимизированную выгрузку данных и четкий контракт входа и выхода, а сдаете автономный сервис или модель. Интеграция в игру - наша работа после хакатона.

| Что вы получаете | Что мы не даем |
| --- | --- |
| Анонимизированные датасеты в JSONL, CSV и ARB.<br>Выборку для валидации, отобранную по тому же рецепту, что скрытый тест.<br>Описание схем, таксономии категорий, правила игры. | Исходный код, сборки, протокол клиент-сервер.<br>Доступ к боевым или тестовым API и базам.<br>Неанонимизированные данные игроков.<br>Скрытый тестовый набор до завершения оценки. |

У каждого кейса есть обязательное ядро и бонусная часть. Ядро реально сделать за 36 часов командой из 3-4 человек. Бонус отличает хорошее решение от победного, но без ядра не оценивается. Готового продакшен-решения никто не ждет: жюри смотрит на глубину понимания задачи, качество MVP, честность метрик и ясность кода.

Команда выбирает один кейс. Стек свободный. Предобученные модели и открытые датасеты разрешены при соблюдении лицензий. Внешние LLM-API разрешены везде, где в ограничениях кейса не сказано иначе, но стоимость обработки нужно посчитать и указать в отчете.

## Данные и конфиденциальность

Все выгрузки анонимизированы до передачи. Идентификаторы аккаунтов, получателей и групп заменены на соленые хэши, уникальные в пределах кейса. Время округлено до минуты. В текстах чата и тикетов замаскированы телефоны, адреса электронной почты и последовательности из 7 и более цифр. Никнеймы персонажей в чате заменены на токен `<nick> , в обращениях на синтетические имена, одинаковые по всему набору.`

Принимая данные, команда соглашается с условиями:

Использовать данные только для решения кейса в рамках Decentrathon 6.0.

Не пытаться деанонимизировать игроков, устройства или адреса.

Не публиковать данные и производные выборки, в том числе в публичных репозиториях. Репозиторий решения может быть публичным, данные в нем лежать не должны.

Удалить данные в течение 14 дней после объявления победителей, если с Grand Mobile не заключено отдельное соглашение.

КЕЙС 02 LLM локализация сложность: средняя

# Qazaq Loc QA: контроль качества казахской локализации

## Инструмент, который находит ошибки в казахской и узбекской локализации мобильной игры, и исправленный казахский перевод, проверенный носителями.

ПРОФИЛЬ КОМАНДЫ
носитель казахского, разработчик, LLM-инженер

ДАННЫЕ
ARB-файлы 4 языков

СДАЧА
CLI-инструмент, отчет, исправленный ARB, глоссарий

ГЛАВНАЯ МЕТРИКА
находки подложенных ошибок и оценка носителей

### Контекст

Интерфейс игры локализован через стандартные ARB-файлы Flutter: около 5 500 строк на каждый из 6 языков. Казахский для нас приоритет, потому что Казахстан - домашний рынок. При этом в казахском файле более 200 строк дословно совпадают с русским оригиналом, часть переводов выглядит машинной, одни и те же игровые термины переведены по-разному в разных экранах, а длинные строки обрезаются в узких кнопках. Инструмента проверки нет, носителей казахского в команде мало, проверка делается руками и редко.

Хакатон в Казахстане - лучшая возможность получить и инструмент, и качественный перевод от носителей.

### Задача

Сделать инструмент контроля качества локализации, который работает с любыми ARB-файлами, и применить его к нашим файлам: найти проблемы, собрать глоссарий игровых терминов, исправить казахский перевод с проверкой носителем.

Типы находок

| КОД | ЧТО ЭТО |
|---|---|
| untranslated | Строка отсутствует в целевом языке |
| same_as_source | Строка совпадает с русской. Исключения: бренды, имена, цифры |
| placeholder_mismatch | Плейсхолдеры вида {count} или {name} не совпадают с оригиналом |
| plural_mismatch | Сломанные или неполные ICU-формы множественного числа. В наших файлах плюралов нет, но инструмент должен их понимать |
| glossary_violation | Термин переведен не по глоссарию: «фракция», «семья», «Grand Coins», «бизнес», «варн» |
| length_overflow | Перевод заметно длиннее исходника для коротких элементов интерфейса: кнопок, вкладок, заголовков |
| machine_translation_suspect | Калька, неестественный порядок слов, русская грамматика в казахском тексте |
| inconsistent_term | Один термин переведен по-разному в разных ключах |
| suffix_harmony | Аффикс после плейсхолдера выбран жестко: «{name}-ға» неверно, если имя кончается на мягкий гласный и требует «-ге» |
| orthography | Опечатки, казахские буквы ә, ғ, қ, ң, ө, ұ, ү, h, i, набранные русскими аналогами |
| wrong_language | Текст на другом языке, например узбекский перевод в казахском файле |

Пункт про аффиксы важен: в казахском выбор окончания зависит от последнего звука слова, а имя игрока подставляется в строку во время игры. Такие строки нужно либо переформулировать без аффикса после плейсхолдера, либо помечать как требующие обработки в коде.

Что выдаем

| ФАЙЛ | СОДЕРЖАНИЕ |
|---|---|
| intl_ru.arb | Исходный язык, около 5 500 ключей, с описаниями части ключей |
| intl_kk.arb, intl_uz.arb, intl_en.arb | Целевые языки. В казахский файл подложено около 100 известных ошибок разных типов; их список мы храним у себя |

## Что сдаете

```
CLI-инструмент: locqa check --source intl_ru.arb --target intl_kk.arb --glossary
glossary.csv --out report.json плюс человекочитаемый HTML-отчет.
 glossary.csv : термин на ru, kk, en, комментарий по употреблению.
 intl_kk_fixed.arb : исправленный файл. У каждой измененной строки отметка,
```

проверил ли ее человек.

Описание методологии: как искали, как исправляли, сколько строк прошло через носителя.

```
Схема находки в report.json

{
  "key": "garage_rent_button",
  "issue_type": "length_overflow",
  "severity": "high", // high | medium | low
  "source": "Арендовать",
  "target": "Жалға алу үшін басыңыз",
  "evidence": "28 символов против 10 в исходнике, ключ похож на кнопку",
  "suggestion": "Жалға алу",
  "confidence": 0.95,
  "reviewed_by_human": true
}
```

## Критерии оценки

| КРИТЕРИЙ | КАК ИЗМЕРЯЕМ | ВЕС |
|---|---|---|
| Детекция подложенных ошибок | Recall по 100 подложенным ошибкам с учетом типа. Precision по ручной проверке 100 случайных находок инструмента | 35% |
| Качество исправлений | Слепая оценка носителями в жюри на 150 случайных измененных строк: исправленный вариант против исходного | 35% |
| Универсальность инструмента | Работает на любом ARB без правок, документирован, покрыт тестами | 15% |
| Объяснимость находок | У каждой находки понятные evidence и severity, мало шума в отчете | 15% |

## Ограничения

LLM разрешены, в том числе внешние. Но «перевести все заново через LLM» не решение: массовые непроверенные замены снижают оценку.

```
Каждая измененная строка в intl_kk_fixed.arb помечена флагом проверки человеком.
```

Строки без проверки не идут в оценку качества.

Плейсхолдеры и ICU-синтаксис должны остаться валидными: файл обязан компилироваться стандартным `flutter gen-l10n .`

## Бонус

Тот же анализ для узбекского.

Режим транслитерации казахского в латиницу по официальному алфавиту с проверкой длины.

GitHub Action, который прогоняет проверку на каждый pull request с изменением ARB.

Автоматическое предложение переформулировки для строк с проблемой аффиксов.

## Подводные камни

Часть совпадений с русским легитимна: названия брендов, ники, числа. Не считайте их ошибками без разбора.

Игровой сленг устоялся у игроков: «варн», «мут», «фура», «ГК» вместо Grand Coins. Глоссарий должен учитывать, как говорят игроки, а не только литературную норму.

Описания ключей есть не везде. Контекст иногда приходится восстанавливать по имени ключа и соседним строкам.

# Grand Mobile × Decentrathon 6.0 қазақша

Қазақстандық ойын студиясынан үш тапсырма. Әрқайсысы күніне 500 мыңнан астам адам ойнайтын жобадағы нақты мәселеден туындаған. Ойынның бастапқы коды қажет емес: біздің деректер негізінде жеке сервис немесе модель әзірлейсіздер, ал оны ойынға енгізуді өзіміз атқарамыз.

Тапсырма жарияланған сәттен тапсыру мерзіміне дейін · Команда құрамы · Әр командаға бір кейс · Ойын тілдері, соның ішінде қазақ тілі

## Grand Mobile туралы

Grand Mobile — ашық әлемдегі мобильді рөлдік ойын. Ойыншы кейіпкер жасап, жұмысқа орналасады, фракцияға немесе отбасына қосылады, үй, көлік және бизнес сатып алады. Бір серверде мыңдаған ойыншымен бір қалада өмір сүреді. Такси жүргізушісі, полицей, әкім немесе гангстер болуға болады.

Ойынды Astana Hub резиденті саналатын қазақстандық студия әзірлейді. Ойын 55 миллионнан астам рет орнатылған, күн сайын 500 мыңнан астам адам ойнайды. Серверлер ТМД елдерінде, Қазақстанда, Өзбекстанда, Еуропада және Латын Америкасында жұмыс істейді. Ойын клиенті орыс, қазақ, өзбек, ағылшын, испан және португал тілдеріне бейімделген.

Жобаның өз ойын қозғалтқышы, Android пен iOS клиенттері және серверде орындалатын ойын логикасы бар. Лаунчер мен ойын ішіндегі интерфейс Flutter арқылы жасалған, ал бэкенд Node.js, MariaDB және ClickHouse негізінде жұмыс істейді. Ойыншының ақшаға қатысты әр әрекеті, жүйеге кіруі, чаттағы әр хабарламасы және әкімшінің әр әрекеті аналитикалық журналдарға жазылады. Кейстер осы деректерге негізделген.

## Кейстер қалай ұйымдастырылған

Ойынның бастапқы коды, орындалатын файлдары, клиент пен сервер арасындағы хаттама, серверлер мен API-ге қолжетімділік берілмейді. Бұл — барлық кейсте ескерілген шектеу. Сіздер иесіздендірілген деректер мен кіріс-шығыс форматының нақты сипаттамасын алып, дербес сервис немесе модель тапсырасыздар. Хакатоннан кейін оны ойынға енгізу — біздің міндетіміз.

| Сіздер алатын материалдар | Берілмейтін материалдар |
| --- | --- |
| JSONL, CSV және ARB форматтарындағы иесіздендірілген деректер.Жасырын тестпен бірдей тәсілмен таңдалған валидациялық іріктеме.Деректер схемаларының сипаттамасы, санаттар жіктемесі және ойын ережелері. | Бастапқы код, ойын құрастырылымдары және клиент-сервер хаттамасы.Өндірістік немесе тестілік API мен дерекқорларға қолжетімділік.Ойыншылардың иесіздендірілмеген деректері.Бағалау аяқталғанға дейін жасырын тест жиынтығы. |

Әр кейс міндетті негізгі бөлімнен және қосымша мүмкіндіктерден тұрады. Негізгі бөлімді 3–4 адамнан тұратын команда 36 сағатта орындай алады. Қосымша мүмкіндіктер жеңіске ықпал етеді, бірақ негізгі бөлім орындалмаса, бағаланбайды. Толық дайын өнім талап етілмейді: қазылар мәселені қаншалықты түсінгендеріңізге, MVP сапасына, метрикалардың адал көрсетілуіне және кодтың түсініктілігіне қарайды.

Команда бір кейсті таңдайды. Технологияларды еркін таңдауға болады. Лицензия талаптары сақталса, алдын ала оқытылған модельдер мен ашық деректер жиынтықтарын пайдалануға рұқсат етіледі. Кейстің шектеулерінде тыйым салынбаса, сыртқы LLM API-лерін де қолдануға болады. Дегенмен өңдеу құнын есептеп, есепте көрсету қажет.

## Деректер және құпиялылық

Барлық дерек берілмес бұрын иесіздендіріледі. Аккаунттардың, алушылардың және топтардың идентификаторлары әр кейс шегінде бірегей, қосымша salt мәні қолданылған хэштермен алмастырылады. Уақыт минутқа дейін дөңгелектенеді. Чат пен өтініш мәтіндеріндегі телефондар, электрондық пошта мекенжайлары және жеті не одан көп цифрдан тұратын тізбектер бүркемеленеді. Чаттағы кейіпкер аттары <nick> токенімен, ал өтініштерде бүкіл жиынтықта бірізді қолданылатын жасанды аттармен ауыстырылады.

Деректерді қабылдай отырып, команда мына талаптармен келіседі:

Деректерді тек Decentrathon 6.0 аясындағы кейсті шешу үшін пайдалану.

Ойыншылардың, құрылғылардың немесе мекенжайлардың кімге тиесілі екенін анықтауға тырыспау.

Деректерді және олардан алынған іріктемелерді, соның ішінде ашық репозиторийлерде жарияламанау. Шешімнің репозиторийі ашық болуы мүмкін, бірақ оның ішінде деректер болмауға тиіс.

Grand Mobile компаниясымен бөлек келісім жасалмаса, жеңімпаздар жарияланғаннан кейін 14 күн ішінде деректерді жою.

КЕЙС 02 · LLM · Локализация · Күрделілігі: орташа

# Qazaq Loc QA: қазақша локализацияның сапасын тексеру

## Мобильді ойынның қазақша және өзбекше локализациясындағы қателерді анықтайтын құрал әзірлеп, қазақ тілін ана тілі ретінде меңгерген адамдар тексерген түзетілген қазақша аударманы ұсыну.

КОМАНДА ҚҰРАМЫ · ДЕРЕКТЕР · ТАПСЫРЫЛАТЫН НӘТИЖЕ

Команда: қазақтілді маман, әзірлеуші, LLM инженері. Деректер: төрт тілдегі ARB файлдары. Нәтиже: CLI құралы, есеп, түзетілген ARB файлы және глоссарий.

НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШ

Әдейі енгізілген қателерді анықтау және қазақтілді сарапшылардың бағасы

### Мәселенің мәні

Ойын интерфейсі Flutter жүйесінің стандартты ARB файлдары арқылы алты тілге бейімделген, әр тілде шамамен 5 500 жол бар. Қазақстан — негізгі нарығымыз, сондықтан қазақ тіліне басымдық береміз. Алайда қазақша файлдағы 200-ден астам жол орысша түпнұсқамен дәлме-дәл сәйкес келеді. Кейбір аударма машиналық аудармаға ұқсайды, бір ойын термині әр экранда әртүрлі берілген, ұзын мәтіндер шағын батырмаларға сыймай қалады. Автоматты тексеру құралы жоқ, командада қазақтілді мамандар аз, қолмен тексеру сирек жүргізіледі.

Қазақстандағы хакатон — сапаны тексеру құралын жасап, қазақтілді мамандардың көмегімен сапалы аударма алуға қолайлы мүмкіндік.

### Тапсырма

Кез келген ARB файлымен жұмыс істейтін локализация сапасын тексеру құралын жасаңыздар. Оны біздің файлдарға қолданып, мәселелерді анықтаңыздар, ойын терминдерінің глоссарийін құрастырыңыздар және қазақша аударманы қазақтілді маманның тексеруімен түзетіңіздер.

Анықталатын мәселелер

| КОД | СИПАТТАМАСЫ |
|---|---|
| untranslated | Аударма тілінде жол жоқ. |
| same_as_source | Жол орысша түпнұсқамен бірдей. Брендтер, есімдер мен сандар есепке алынбайды. |
| placeholder_mismatch | {count} немесе {name} сияқты плейсхолдерлер түпнұсқамен сәйкес келмейді. |
| plural_mismatch | ICU көпше түр формалары қате не толық емес. Біздің файлдарда олар жоқ, бірақ құрал оларды өңдей алуы керек. |
| glossary_violation | Термин глоссарийге сай аударылмаған: «фракция», «отбасы», «Grand Coins», «бизнес», «варн». |
| length_overflow | Батырма, қойынды, тақырып сияқты қысқа интерфейс элементтерінің аудармасы түпнұсқадан едәуір ұзын. |
| machine_translation_suspect | Калька, табиғи емес сөз тәртібі немесе қазақша мәтіндегі орыс тіліне тән грамматика. |
| inconsistent_term | Бір термин әр кілтте әртүрлі аударылған. |
| suffix_harmony | Плейсхолдерден кейін қосымша өзгермейтін түрде берілген: есім жіңішке дауыстыға аяқталып, «-ге» қажет болса, «{name}-ға» нұсқасы қате. |
| orthography | Емле қателері немесе ә, ғ, қ, ң, ө, ұ, ү, h, і әріптерінің орнына орыс әліпбиіндегі ұқсас әріптердің жазылуы. |
| wrong_language | Мәтін басқа тілде жазылған, мысалы қазақша файлда өзбекше аударма тұр. |

Қосымшаларға қатысты талап маңызды: қазақ тілінде қосымшаның нұсқасы сөздің соңғы дыбысына байланысты таңдалады,
ал ойыншының аты мәтінге ойын кезінде қойылады. Мұндай жолдарды плейсхолдерден кейін қосымша жалғанбайтындай
етіп өзгерту немесе код деңгейінде өңдеуді қажет етеді деп белгілеу керек.

Берілетін материалдар

| ФАЙЛ | МАЗМҰНЫ |
|---|---|
| intl_ru.arb | Бастапқы тіл: шамамен 5 500 кілт. Кейбір кілттерге түсіндірме берілген. |
| intl_kk.arb, intl_uz.arb, intl_en.arb | Аударма тілдері. Қазақша файлға әртүрлі типтегі 100-ге жуық белгілі қате әдейі енгізілген; олардың тізімі бізде сақталады. |

## Тапсырылатын нәтижелер

```
CLI құралы: locqa check --source intl_ru.arb --target intl_kk.arb --glossary
glossary.csv --out report.json және оқуға ыңғайлы HTML есебі.
glossary.csv: ru, kk, en тілдеріндегі терминдер және қолданылуына қатысты түсіндірме.
intl_kk_fixed.arb: түзетілген файл. Өзгертілген әр жолда оны адам
```

тексерген-тексермегені белгіленуге тиіс.

Әдістеменің сипаттамасы: мәселелер қалай табылып, қалай түзетілді және қанша жолды қазақтілді маман тексерді.

report.json файлындағы мәселе жазбасының құрылымы

```
  {
    "key": "garage_rent_button",
    "issue_type": "length_overflow",
    "severity": "high", // high | medium | low
    "source": "Арендовать",
    "target": "Жалға алу үшін басыңыз",
    "evidence": "Түпнұсқадағы 10 таңбаның орнына 28 таңба; кілт батырмаға қатысты сияқты",
    "suggestion": "Жалға алу",
    "confidence": 0.95,
    "reviewed_by_human": true
  }
```

## Бағалау өлшемдері

| ӨЛШЕМ | БАҒАЛАУ ТӘСІЛІ | ҮЛЕСІ |
|---|---|---|
| Әдейі енгізілген қателерді анықтау | Қате түрін ескеріп, әдейі енгізілген 100 қате бойынша Recall есептеледі. Precision құрал тапқан кездейсоқ 100 мәселені қолмен тексеру арқылы бағаланады. | 35% |
| Түзетулердің сапасы | Қазақтілді қазылар өзгертілген кездейсоқ 150 жолдың бастапқы және түзетілген нұсқаларын қайсысы екенін білмей салыстырады. | 35% |
| Құралдың әмбебаптығы | Кез келген ARB файлымен бейімдеусіз жұмыс істейді, құжаттамасы мен тестілері бар. | 15% |
| Нәтижелердің түсініктілігі | Әр мәселенің evidence және severity өрістері түсінікті, есепте жалған ескертулер аз. | 15% |

## Шектеулер

LLM модельдерін, соның ішінде сыртқы сервистерді қолдануға болады. Алайда барлық мәтінді LLM арқылы қайта

аудару жеткіліксіз: тексерілмеген жаппай өзгерістер бағаны төмендетеді.

```
intl_kk_fixed.arb файлындағы өзгертілген әр жолда адамның тексергенін көрсететін белгі болуы керек.
```

Тексерілмеген жолдар аударма сапасын бағалауға қатыспайды.

Плейсхолдерлер мен ICU синтаксисі дұрыс сақталуға тиіс: файл
`стандартты flutter gen-l10n командасымен компиляциялануы керек.`

## Қосымша мүмкіндіктер

Өзбекше локализацияға да осындай талдау жүргізу.

Ресми әліпби негізінде қазақ мәтінін латынға транслитерациялау және жол ұзындығын тексеру режимі.

ARB файлдары өзгертілген әр pull request кезінде тексеруді іске қосатын GitHub Action.

Қосымшаларға қатысты мәселе бар жолдарға мәтінді басқаша құрастыру нұсқасын автоматты ұсыну.

## Ескеретін жайттар

Кейбір жолдардың орысша нұсқамен сәйкес келуі орынды: бренд атаулары, никнеймдер, сандар. Олардың бәрін бірдей қате деп белгілемеңіздер.

Ойыншылар арасында «варн», «мут», «фура», Grand Coins орнына «ГК» сияқты сленг қалыптасқан. Глоссарий тек әдеби тіл нормасын емес, ойыншылардың нақты қолданысын да ескеруі керек.

Барлық кілтке түсіндірме берілмеген. Кейде мәнмәтінді кілт атауы мен көршілес жолдарға қарап анықтауға тура келеді.

PARTNER CHALLENGES · 30–31 OCTOBER 2026

# Grand Mobile × Decentrathon 6.0 ENG

Three challenges from a game studio in Kazakhstan. Each addresses a real production problem in a game with over 500,000 daily players. You do not need access to the game's source code: build a standalone service or model using our data, and we will handle integration.

From challenge release to submission deadline · Team size · One challenge per team · Game languages, including Kazakh

## About Grand Mobile

Grand Mobile is an open-world mobile role-playing game. Players create a character, get a job, join a faction or a family, buy a home, a car and a business, and share a city with thousands of other players on the same server. You can be a taxi driver, a police officer, a mayor or a gangster.

The game is developed by a Kazakhstan-based studio and Astana Hub resident. It has over 55 million installs and more than 500,000 daily players. Servers operate across the CIS, Kazakhstan, Uzbekistan, Europe and Latin America. The client is available in Russian, Kazakh, Uzbek, English, Spanish and Portuguese.

The technology stack includes a proprietary engine, Android and iOS clients, and server-side game logic. The launcher and all in-game interfaces use Flutter; the backend runs on Node.js with MariaDB and ClickHouse. Every money-related player action, login, chat message and administrator action is recorded in analytics logs. These logs form the basis of the challenges.

## How the challenges work

We do not provide the game's source code, binaries, client-server protocol, or access to servers or APIs. This is a deliberate constraint built into every challenge: you receive anonymized data and a clear input/output contract, and deliver a standalone service or model. We will integrate it into the game after the hackathon.

| What you receive | What we do not provide |
| --- | --- |
| Anonymized datasets in JSONL, CSV and ARB.A validation sample selected using the same approach as the hidden test set.Schema documentation, category taxonomy and game rules. | Source code, builds or the client-server protocol.Access to production or test APIs and databases.Non-anonymized player data.The hidden test set before evaluation is complete. |

Each challenge has a required core and optional bonus features. A team of 3–4 can realistically complete the core in 36 hours. Bonus features can turn a good solution into a winning one, but are assessed only if the core is complete. We do not expect a production-ready product: the judges will assess your understanding of the problem, MVP quality, honest reporting of metrics and code clarity.

Each team chooses one challenge and may use any technology stack. Pretrained models and open datasets are allowed, subject to their licenses. External LLM APIs are permitted unless a challenge explicitly says otherwise; calculate the processing cost and include it in your report.

## Data and confidentiality

All exports are anonymized before delivery. Account, recipient and group identifiers are replaced with salted hashes that are unique within each challenge. Timestamps are rounded to the nearest minute. Phone numbers, email addresses and sequences of seven or more digits are masked in chat and support messages. Character nicknames in chat are replaced with <nick>; support requests use synthetic names consistently across the dataset.

By accepting the data, your team agrees to:

Use the data only to work on the challenge during Decentrathon 6.0.

Make no attempt to re-identify players, devices or addresses.

Do not publish the data or derived subsets, including in public repositories. Your solution repository may be public, but it must not contain the data.

Delete the data within 14 days of the winners being announced, unless you have a separate agreement with Grand Mobile.

CHALLENGE 02 · LLM · Localization · Difficulty: medium

# Qazaq Loc QA: quality assurance for Kazakh localization

## Build a tool that identifies issues in the game's Kazakh and Uzbek localization, and deliver a corrected Kazakh translation reviewed by native speakers.

TEAM PROFILE · DATA · DELIVERABLES

Team: native Kazakh speaker, developer, LLM engineer. Data: ARB files in four languages. Deliverables: CLI tool, report, corrected ARB file and glossary.

PRIMARY METRIC

Detection of seeded errors and native-speaker evaluation

### Background

The game interface uses standard Flutter ARB files, with around 5,500 strings in each of six languages. Kazakh is a priority because Kazakhstan is our home market. Yet more than 200 entries in the Kazakh file are identical to the Russian source. Some translations sound machine-generated, game terminology varies between screens, and long strings get cut off in narrow buttons. There is no automated QA tool, few team members are native Kazakh speakers, and manual reviews are infrequent.

A hackathon in Kazakhstan is an ideal opportunity to develop both a QA tool and a high-quality translation with native-speaker input.

### Your task

Build a localization QA tool that works with any ARB files, then apply it to ours: identify issues, compile a glossary of game terms, and improve the Kazakh translation with native-speaker review.

Issue types

| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| untranslated | A string is missing in the target language. |
| same_as_source | The string matches the Russian source. Exceptions include brands, names and numbers. |
| placeholder_mismatch | Placeholders such as {count} or {name} do not match the source. |
| plural_mismatch | Invalid or incomplete ICU plural forms. Our files contain none, but the tool must support them. |
| glossary_violation | A term conflicts with the glossary, such as faction, family, Grand Coins, business or «варн» (warning). |
| length_overflow | The translation is substantially longer than the source in short UI elements: buttons, tabs or headings. |
| machine_translation_suspect | Literal calques, unnatural word order or Russian grammar in Kazakh text. |
| inconsistent_term | The same term is translated differently across keys. |
| suffix_harmony | A fixed suffix follows a placeholder: «{name}-ға» is incorrect when the name ends in a front vowel and requires «-ге». |
| orthography | Typos or Kazakh letters ә, ғ, қ, ң, ө, ұ, ү, h, i replaced with similar Russian letters. |
| wrong_language | Text is in the wrong language, such as Uzbek in the Kazakh file. |

Suffix handling matters: in Kazakh, the correct ending depends on the final sound of a word, while a player’s name is inserted at runtime. Rephrase these strings to avoid a suffix immediately after a placeholder, or flag them as requiring code-level handling.

What we provide

| FILE | CONTENTS |
|---|---|
| intl_ru.arb | Source language: around 5,500 keys, with descriptions for some keys. |
| intl_kk.arb, intl_uz.arb, intl_en.arb | Target languages. Around 100 known errors of different types have been seeded in the Kazakh file; we retain the answer key. |

## What to submit

```
CLI tool: locqa check --source intl_ru.arb --target intl_kk.arb --glossary
glossary.csv --out report.json, plus a human-readable HTML report.

glossary.csv: terms in ru, kk and en, with usage notes.

intl_kk_fixed.arb: the corrected file. Every changed string must indicate whether it has been
```

reviewed by a person.

Methodology: how you detected and fixed issues, and how many strings were reviewed by a native speaker.

```
Issue schema in report.json

   {
     "key": "garage_rent_button",
     "issue_type": "length_overflow",
     "severity": "high", // high | medium | low
     "source": "Арендовать",
     "target": "Жалға алу үшін басыңыз",
     "evidence": "28 characters versus 10 in the source; the key suggests a button",
     "suggestion": "Жалға алу",
     "confidence": 0.95,
     "reviewed_by_human": true
   }
```

## Evaluation criteria

| CRITERION | HOW IT IS MEASURED | Weight |
|---|---|---|
| Seeded-error detection | Recall on 100 seeded errors, accounting for issue type. Precision based on manual review of 100 randomly selected tool findings. | 35% |
| Quality of corrections | Native-speaking judges blindly compare the corrected and original versions of 150 randomly selected changed strings. | 35% |
| Tool generality | Works with any ARB file without modification; documented and tested. | 15% |
| Explainability | Each finding has clear evidence and severity; the report contains few false alarms. | 15% |

## Constraints

LLMs, including external services, are allowed. Simply retranslating everything with an LLM is not a solution: bulk changes without review will lower your score.

```
Every changed string in intl_kk_fixed.arb must include a human-review flag. Unreviewed strings
```

are excluded from the translation-quality assessment.

Placeholders and ICU syntax must remain valid: the file must
`compile with the standard flutter gen-l10n command.`

## Bonus features

Run the same analysis for Uzbek.

Add Kazakh-to-Latin transliteration using the official alphabet, with string-length
checks.

Create a GitHub Action that runs the checks on every pull request that changes ARB files.

Automatically suggest rewording for strings with suffix-related issues.

## Pitfalls to watch for

Some strings legitimately match the Russian source, such as brand names, nicknames and numbers. Do not flag every
match as an error.

Players use established slang: «варн» (warning), «мут» (mute), «фура» (truck) and «ГК» for Grand
Coins. The glossary should reflect how players actually speak, alongside standard language usage.

Not every key has a description. You may need to infer context from the key
name and neighboring strings.